

111 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	械	代	: 30440
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

- 一、 器 件 分配: 台 相 器 供 500,kVA , 一台容量 300,kVA, $Z_A = 1 + j4\%$, 另一台容量 200,kVA, $Z_B = 1.2 + j5\%$ 。求 台 器各自承 之 功率及是否 生 。 (25 分)
- 二、感 鼠 式 (Double Squirrel-Cage) 深槽式 子原理: 分析集 效 (Skin Effect) 如何在 自 提高 子等效 阻以增加 矩, 而在 降低 阻以提高 行效率。 (25 分)
- 三、同步 阻尼 (Damper Winding) 作用: 分析同步 子 面 置阻尼 在抑制 子 (Hunting)、改善非 短路及提供非同步 矩上之 磁原理。 (25 分)
- 四、步 (Stepper Motor) 伺服 (Servo Motor) 控制 原理: 比 可 磁阻型 (VR)、永磁型 (PM) 混和型 (Hybrid) 步 之步 角 算, 明 路交流伺服 之位置/速度 路控制架 。 (25 分)